

中 国 海 洋 大 学

计算机科学与技术学院

课 程 实 验 报 告

实 验 题 目: Shell、Git 与 L^AT_EX 基础

实 验 序 号: 第 1 次实验

课 程 名 称: 系统开发工具基础

学 生 姓 名: makabaka

学 生 学 号:

专 业 班 级: 25 计算机科学与技术

任 课 教 师: 周小伟

2026 年 8 月 24 日

目录

1	实验概述	1
1.1	实验目的	1
1.2	实验环境	1
2	课堂实验	2
2.1	主题 1: 含空格文件名的批量整理	2
2.1.1	实验内容	2
2.1.2	实验结果	2
2.2	主题 2: 随机访问日志统计	3
2.2.1	实验内容	3
2.2.2	实验结果	4
2.3	主题 3: 制造、解决并解释一次合并冲突	4
2.3.1	实验内容	4
2.3.2	实验结果	5
2.4	主题 4: 修复并构建一页技术说明	6
2.4.1	实验内容	6
2.4.2	实验结果	6
3	课后练习	8
3.1	练习 1: 查看并解释文件权限	8
3.1.1	实验结果	8
3.2	练习 2: 使用通配符筛选文件	8
3.2.1	实验结果	8
3.3	练习 3: 输出特殊字符和换行	8
3.3.1	实验结果	8
3.4	练习 4: 分别保存标准输出和错误输出	9
3.4.1	实验结果	9
3.5	练习 5: 目录不存在时才创建	9
3.5.1	实验结果	9
3.6	练习 6: 编写文件存在性检查脚本	9
3.6.1	实验结果	9
3.7	练习 7: 给脚本增加执行权限	10
3.7.1	实验结果	10
3.8	练习 8: 创建带日期的备份文件	10

3.8.1	实验结果	10
3.9	练习 9: 使用 awk 筛选并交换列	10
3.10	练习 10: 统计主目录最常见的五种扩展名	11
3.10.1	实验结果	11
4	代码仓库与提交记录	12
4.1	仓库地址	12
4.2	主要提交记录	12
5	问题与总结	13
5.1	遇到的问题及解决方法	13
5.2	实验感悟	13

1 实验概述

1.1 实验目的

1. 熟悉本次课程所涉及的基本工具和命令；
2. 能够独立完成课堂实验与课后练习；
3. 使用 Git 记录实验过程，并使用 L^AT_EX 整理实验报告。

1.2 实验环境

表 1.1 实验环境

项目	配置
操作系统	Ubuntu 16.04.6 + WSL2
开发工具	VS Code、Git、Python、XeLaTeX
Shell	Bash 4.3.38

2 课堂实验

2.1 主题 1: 含空格文件名的批量整理

2.1.1 实验内容

创建测试数据 → 查看文件信息 → 批量复制文件 → 设置权限 → 统计生成文件清单。

2.1.2 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ cd q01
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ pwd
/home/baba/sdt/week1/q01
```

图 2.1 进入 q01 工作目录, 显示 q01 的绝对路径

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ mkdir -p q01/input/docs q01/input/tmp
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ cd q01
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ pwd
/home/baba/sdt/week1/q01
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ printf 'alpha\nbeta\n' > 'input/docs/
notes one.txt'
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ printf 'hidden\n' > input/docs/.secre
t.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ touch input/tmp/empty.txt
```

图 2.2 创建 input/docs 和 input/tmp; 创建 input/docs/notes one.txt (内容为 alpha 和 beta 两行) input/docs/.secret.txt (内容为 hidden)、input/tmp/empty.txt (空文件) 以及 input/run.log (任意两行日志)。

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ ls -laR input
input:
总用量 20
drwxrwxr-x 4 baba baba 4096 8月 24 15:13 .
drwxrwxr-x 3 baba baba 4096 8月 24 15:09 ..
drwxrwxr-x 2 baba baba 4096 8月 24 15:12 docs
-rw-rw-r-- 1 baba baba 21 8月 24 15:15 run.log
drwxrwxr-x 2 baba baba 4096 8月 24 15:13 tmp

input/docs:
总用量 16
drwxrwxr-x 2 baba baba 4096 8月 24 15:12 .
drwxrwxr-x 4 baba baba 4096 8月 24 15:13 ..
-rw-rw-r-- 1 baba baba 11 8月 24 15:11 notes one.txt
-rw-rw-r-- 1 baba baba 7 8月 24 15:12 .secret.txt

input/tmp:
总用量 8
drwxrwxr-x 2 baba baba 4096 8月 24 15:13 .
drwxrwxr-x 4 baba baba 4096 8月 24 15:13 ..
-rw-rw-r-- 1 baba baba 0 8月 24 15:13 empty.txt
```

图 2.3 显示 q01 的绝对路径, 并以长格式列出 input 下全部项目, 包含隐藏文件。

```

baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ mkdir -p work/25090033037
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ ls -ld work/25090033037
drwxrwxr-x 2 baba baba 4096 8月 24 15:35 work/25090033037

```

图 2.4 把 input 下所有.txt 文件复制到 work/< 学号 >/

```

baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01/input$ find . -type f -name '*.txt'
' -exec cp --parents --target-directory=../work/$student_id" {} +
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01/input$ find ../work/25090033037 -type
f -print
../work/25090033037/docs/notes one.txt
../work/25090033037/docs/.secret.txt
../work/25090033037/tmp/empty.txt

```

图 2.5 查找并复制文本文件

```

baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ find work/25090033037 -type d -exec c
hmod 750 {} +
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ find work/25090033037 -type f -exec c
hmod 640 {} +
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ find work/25090033037 -type f -printf
'%P %s\n' | sort > inventory.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q01$ cat inventory.txt
docs/notes one.txt 11
docs/.secret.txt 7
tmp/empty.txt 0

```

图 2.6 设置权限并生成文件清单，列出相对路径和字节数

结果显示结果均符合实验预期

2.2 主题 2：随机访问日志统计

2.2.1 实验内容

1. 检查文件：如果没给参数或文件不存在，报错退出 2. 找 5xx 错误最多的路径：跳过表头，筛选状态码是 5xx 的行，统计每个路径出现次数，按次数降序、路径字典序排，取前 2 个。3. 算平均延迟：跳过表头，计算所有 $latency_{ms}$

2.2.2 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ mkdir -p q02
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ cd q02
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ pwd
/home/baba/sdt/week1/q02
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ nano access.csv
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ cat access.csv
timestamp,user,path,status,latency_ms
09:00:01,alice,/api/users,200,120
09:00:02,bob,/api/orders,500,310
09:00:03,alice,/api/users,503,180
09:00:04,carol,/login,500,90
09:00:05,bob,/api/orders,502,260
09:00:06,dave,/health,200,20
09:00:07,alice,/api/orders,500,420
09:00:08,carol,/api/users,500,150
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ wc -l access.csv
9 access.csv
```

图 2.7 CSV 日志分析脚本的正常运行结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ nano analyze.sh
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ chmod +x analyze.sh
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ ./analyze.sh access.csv
3 /api/orders
2 /api/users
average_latency_ms=193.75
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ ./analyze.sh missing.csv
错误: 文件不存在或参数不正确: missing.csv
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q02$ echo $?
1
```

图 2.8 缺失输入文件时的异常处理结果

文件存在性（报错退出）、5xx 错误路径排名（次数降序 + 字典序）、平均延迟（两位小数，表头不计）均达标。

2.3 主题 3：制造、解决并解释一次合并冲突

2.3.1 实验内容

1. 初始化与分支：建仓库，main 分支创建 config.txt（内容 mode=normal）并提交；2. 从 main 分支出 feature-a 改 mode=safe，feature-b 改 mode=fast，各自提交。3. 合并与冲突：切回 main，先合 feature-a，再合 feature-b。解决冲突时保留 mode=safe 并新增 note=reviewed。4. 验证：确保工作区干净，用 git log -all -graph -decorate -oneline 查看提交历史图。

2.3.2 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ mkdir -p q03
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ cd q03
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git init
初始化空的 git 仓库于 /home/baba/sdt/week1/q03/.git/
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git checkout -b main
切换到一个新分支 'main'
```

图 2.9 建立功能分支并修改配置

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git checkout -b feature-a
切换到一个新分支 'feature-a'
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ echo 'mode=safe' > config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cat config.txt
mode=safe
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git add config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git commit -m "Use safe mode"
[feature-a db45b67] Use safe mode
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git checkout main
切换到分支 'main'
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cat config.txt
mode=normal
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git checkout -b feature-b
切换到一个新分支 'feature-b'
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ echo 'mode=fast' > config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git add config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git commit -m "Use fast mode"
[feature-b 6704d7f] Use fast mode
```

图 2.10 查看分支与提交图

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git checkout main
切换到分支 'main'
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git merge feature-
merge: feature- - not something we can merge
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git merge feature-a
更新 7dc1e15..db45b67
Fast-forward
 config.txt | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cat config.txt
mode=safe
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git merge feature-b
自动合并 config.txt
冲突 (内容): 合并冲突于 config.txt
自动合并失败, 修正冲突然后提交修正的结果。
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cat config.txt
<<<<<<< HEAD
mode=safe
=====
mode=fast
>>>>>> feature-b
```

图 2.11 处理配置文件合并冲突


```

baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ echo 'mode-safe
> ^C
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ echo 'mode=safe' > config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ echo 'note=reviewed' >> config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cat config.txt
mode=safe
note=reviewed
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git add config.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git commit -m "Resolve configuration
conflict"
[main b890bd6] Resolve configuration conflict
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git status
位于分支 main
无文件要提交，干净的工作区
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ git log --all --graph --decorate --on
eline
*   b890bd6 (HEAD -> main) Resolve configuration conflict
|
| * 6704d7f (feature-b) Use fast mode
| * db45b67 (feature-a) Use safe mode
|/
* 7dc1e15 Add initial configuration

```

图 2.12 冲突解决后的提交记录

在此填写若干行结果说明。

2.4 主题 4：修复并构建一页技术说明

2.4.1 实验内容

1. 公式：添加带编号和标签的公式，正文中用。2. 表格：创建 2×2 表格，带标题和标签，正文中引用该表。3. 编译与验证：用 `latexmk -pdf -halt-on-error` 或 `tectonic` 生成 PDF，确保 PDF 可打开且交叉引用正常（不显示“??”）。

2.4.2 实验结果

```

baba@baba-virtual-machine: ~/sdt/week1/q04
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ latexmk -v
Latexmk, John Collins, 1 January 2015. Version 4.41
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q03$ cd ~/sdt/week1
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ mkdir -p q04
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1$ cd q04
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q04$ nano report.tex
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/week1/q04$ latexmk -pdf -halt-on-error report.te
x
Latexmk: This is Latexmk, John Collins, 1 January 2015, version: 4.41.
Latexmk: applying rule 'pdflatex'...
Rule 'pdflatex': Rules & subrules not known to be previously run:
  pdflatex
Rule 'pdflatex': The following rules & subrules became out-of-date:
  'pdflatex'
-----
Run number 1 of rule 'pdflatex'
-----
Running 'pdflatex -halt-on-error -recorder "report.tex"'
-----
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.16 (TeX Live 2015/Debian) (preloaded
format=pdflatex)
restricted \write18 enabled.

```

图 2.13 使用 latexmk 编译 LaTeX 文档

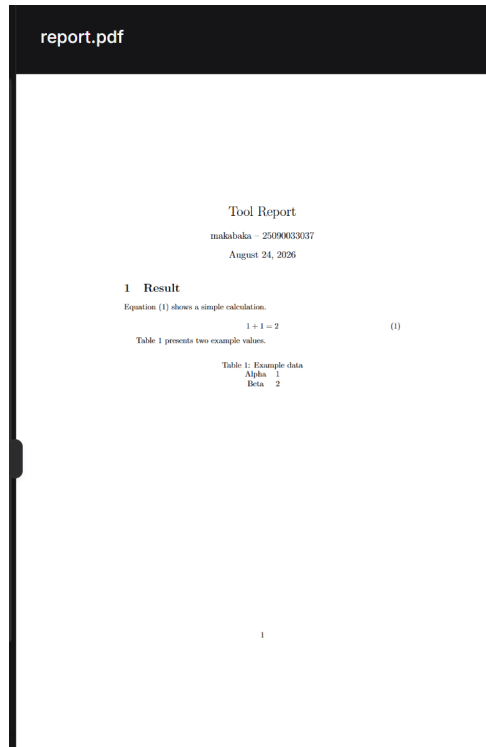


图 2.14 PDF 文档的最终显示结果

pdf 显示正常，结果均符合标准

3 课后练习

3.1 练习 1：查看并解释文件权限

3.1.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~$ mkdir -p ~/sdt/shell-practice
baba@baba-virtual-machine:~$ cd ~/sdt/shell-practice
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ echo hello > demo.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ chmod 640 demo.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls -l demo.txt
-rw-r----- 1 baba baba 6 8月 24 23:21 demo.txt
```

图 3.1 练习 1 的运行结果

-rw-r----- 表示普通文件，所有者可读写、同组用户只读、其他用户无权限。

3.2 练习 2：使用通配符筛选文件

3.2.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ touch a.txt b.txt c.log file1.tx
t file2.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls *.txt
a.txt b.txt demo.txt file1.txt file2.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls file?.txt
file1.txt file2.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls {a,b}.txt
a.txt b.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$
```

图 3.2 练习 2 的运行结果

分别练习：- *: 任意多个字符；- ?: 任意一个字符；- a,b: 匹配给出的多个名称

3.3 练习 3：输出特殊字符和换行

3.3.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ printf '$\nliteral dollar: $\\n'
literal exclamation: !\n
literal dollar: $
literal exclamation: !
```

图 3.3 练习 3 的运行结果

结果中应包含字面量 \$、! 和两行输出。这里使用的是 Bash 的 ANSI 引号 \$'...'。

3.4 练习 4：分别保存标准输出和错误输出

3.4.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls /tmp /nonexistent > stdout.txt
t 2> stderr.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ cat stdout.txt
/tmp:
config-err-iaZBL0
fcitx-qimpanel:0.pid
fcitx-socket-:0
systemd-private-b5ad8d80633049448bbfb7f9be149bdb-color.service-akJKya
systemd-private-b5ad8d80633049448bbfb7f9be149bdb-rtkit-daemon.service-Nz7r5R
systemd-private-b5ad8d80633049448bbfb7f9be149bdb-systemd-timesyncd.service-vexDK
b
Temp-c22e1838-3328-4ecb-b885-caed89b8b521
Temp-d407036f-d929-49df-ad6a-cb9d2e019a7f
unity_support_test.0
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ cat stderr.txt
ls: 无法访问'/nonexistent': 没有那个文件或目录
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls /tmp /nonexistent > all.txt 2
>&1
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ cat all.txt
ls: 无法访问'/nonexistent': 没有那个文件或目录
/tmp:
config-err-iaZBL0
fcitx-qimpanel:0.pid
fcitx-socket-:0
```

图 3.4 练习 4 的运行结果

检查：cat stdout.txt cat stderr.txt 将两种输出保存到同一个文件：ls /tmp /nonexistent > all.txt 2>1

3.5 练习 5：目录不存在时才创建

3.5.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ [ -d /tmp/mydir ] || mkdir /tmp/
mydir
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$
```

图 3.5 练习 5 的运行结果

这里 || 表示：只有前面的检查失败，即目录不存在时，才执行 mkdir。

3.6 练习 6：编写文件存在性检查脚本

3.6.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ bash check.sh demo.txt
文件存在: demo.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ bash chekc.sh missing.txt
bash: chekc.sh: 没有那个文件或目录
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ echo $?
bash: 未预期的符号 'newline' 附近有语法错误
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ echo $?
2
```

图 3.6 练习 6 的运行结果

不存在的文件应返回非零退出码。

3.7 练习 7: 给脚本增加执行权限

3.7.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls -l check.sh
-rwxrwxr-x 1 baba baba 128 8月 25 10:27 check.sh
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ./check.sh demo.txt
文件存在: demo.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ chmod +x check.sh
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls -l check.sh
-rwxrwxr-x 1 baba baba 128 8月 25 10:27 check.sh
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ./check.sh demo.txt
文件存在: demo.txt
```

图 3.7 练习 7 的运行结果

`ls -l check.sh ./check.sh demo.txt` 如果没有执行权限, 会提示权限不足。然后运行: `chmod +x check.sh ls -l check.sh ./check.sh demo.txt` 权限中出现 x 后, 脚本可以直接执行

3.8 练习 8: 创建带日期的备份文件

3.8.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ cp demo.txt "demo_$(date +%Y-%m-%d).txt"
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ ls demo_*.txt
demo_2026-08-25.txt
```

图 3.8 练习 8 的运行结果

`cp demo.txt "demo(date +ls demo_*.txt(...))` 会先执行其中的 `date` 命令, 再把日期放进文件名。

3.9 练习 9: 使用 awk 筛选并交换列

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ printf 'a 50 x\nb 150 y\nc 200 z\n' > scores.txt
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ awk '$2 > 100 {print $3,$2,$1}' scores.txt
y 150 b
z 200 c
```

图 3.9 练习 9 的运行结果

创建测试数据: `printf 'a 50 x150 y200 z' > scores.txt` 筛选第二列大于 100 的行, 并交换第一列和第三列: `awk '2 > 100print3, 2,1' scores.txt` 预期: `y 150 b z 200 c`

3.10 练习 10：统计主目录最常见的五种扩展名

3.10.1 实验结果

```
baba@baba-virtual-machine:~/sdt/shell-practice$ find "$HOME" -type f -name '.*' |
2>/dev/null |
> sed 's|.*| |' |
> awk -F. 'NF > 1 {print tolower($NF)}' |
> sort |
> uniq -c |
> sort -nr |
> head -n 5
    123 gz
     30 pb
     27 trashinfo
     25 sqlite
     24 txt
```

图 3.10 练习 10 的运行结果

输出中第一列是文件数量，第二列是扩展名。

4 代码仓库与提交记录

4.1 仓库地址

GitHub/Gitee: `https://github.com/your-name/your-repository`

4.2 主要提交记录

表 4.1 主要 commit 记录

序号	Commit ID	日期时间	提交内容
1	a1b2c3d	2026-08-24 14:00	初始化实验目录，完成课堂主题 1
2	e4f5g6h	2026-08-24 16:00	完成其余课堂实验
3	i7j8k9l	2026-08-25 20:00	完成课后练习 1–5
4	m1n2o3p	2026-08-26 21:30	完成其余练习并整理报告

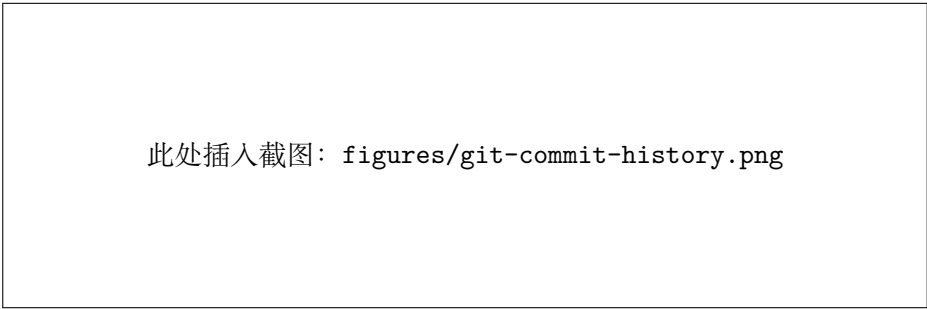


图 4.1 GitHub/Gitee 的 commit 历史

5 问题与总结

5.1 遇到的问题及解决方法

在本次实验过程中，主要遇到了以下几个问题：

1. Shell 中处理带空格文件名的问题

在进行文件批量复制操作时，发现包含空格的文件名如果直接使用普通命令处理，容易被 Shell 解析为多个参数，导致文件路径识别错误。

解决方法是在操作文件时使用引号包裹路径，或者使用 `find -print0` 配合 `xargs -0` 进行处理，从而保证文件名中的空格能够被正确识别。

2. Git 合并冲突的处理

在完成分支合并实验时，由于两个分支同时修改了同一个文件内容，Git 无法自动判断最终版本，因此产生了合并冲突。

通过查看冲突标记，分析不同分支的修改内容，手动保留需要的配置，并重新提交，最终完成冲突解决。

3. LaTeX 编译与交叉引用问题

在使用 LaTeX 编写实验报告时，遇到了图片、公式以及表格引用无法正确显示的问题。

通过检查标签命名方式，并使用多次编译或 `latexmk` 自动编译工具，使交叉引用信息能够正确生成。

4. Shell 脚本调试问题

编写脚本过程中，由于命令参数错误以及权限不足等原因，导致脚本无法正常执行。

通过查看错误提示信息，利用退出状态码以及逐步执行命令的方法定位问题，并使用 `chmod +x` 修改脚本执行权限，最终完成调试。

5.2 实验感悟

通过本次系统开发工具基础实验，我初步掌握了 Linux Shell、Git 版本控制以及 LaTeX 文档编写工具的基本使用方法。

在 Shell 部分，通过实际完成文件创建、权限管理、文本处理以及脚本编写等任务，加深了对 Linux 文件系统和命令行操作方式的理解。相比图形化操作，Shell 命令具有更高的效率和自动化能力，但同时也要求使用者更加关注命令参数以及文件路径格式。

在 Git 部分，通过创建分支、提交修改以及解决合并冲突，我理解了版本控制在软件开发过程中的重要作用。Git 不仅能够记录代码变化，还能够支持多人协作开发，提高项目管理效率。

在 LaTeX 部分，我学习了如何利用代码化方式完成结构清晰的技术文档编写，包括公式、表格、图片以及交叉引用的管理。这种方式相比传统文档编辑工具更加适合科研论文和技术报告的长期维护。

通过本次实验，我认识到软件开发不仅需要掌握编程语言本身，还需要熟悉开发过程中常用的工具链。后续学习中，我还需要继续加强 Linux 环境使用、Shell 脚本编写以及 Git 工作流方面的练习，提高工程实践能力。